

Wireless HeatMapper — Exposición Sprint 2 y Sprint 3

Proyecto: Wireless HeatMapper · Ingeniería de Software II — FICCT, UAGRM

Cliente: Bulldog Tech.

Modalidad: 100 % en línea (toda persistencia en PostgreSQL vía backend FastAPI)

Fecha de referencia: mayo 2026

Contexto: ¿dónde estamos parados?

El Sprint 1 entregó la **fundación del sistema**: autenticación JWT, gestión de usuarios y clientes en el panel admin web, y las primeras pantallas de la app móvil para crear y listar proyectos de survey. Con esa base operativa, los Sprints 2 y 3 construyen la **columna vertebral del trabajo de campo**:

```
Sprint 1 (hecho) → Sprint 2 → Sprint 3 → Sprint 4 ...  
[Autenticación]   [Planos]   [Captura]   [Heatmap]  
[Proyectos CRUD]  [Escala]   [WiFi]      [IA]
```

Dicho de otra forma: sin los planos calibrados del Sprint 2 no se puede capturar nada, y sin la captura del Sprint 3 no hay datos para generar el heatmap del Sprint 4.

Sprint 2 — Planos en línea: importar y calibrar

Período: 28 abril – 11 mayo 2026 (10 días hábiles)

PHU comprometidos: 16

Historias de usuario: PB-02 (Importar plano) · PB-11 (Calibrar escala)

Objetivo en una oración

Al cierre del Sprint 2 un técnico puede subir el plano de un edificio al sistema y trazar sobre él la escala real en metros, dejando el plano listo y calibrado en PostgreSQL para recibir mediciones en campo.

¿Qué problema resuelve?

El técnico de Bulldog Tech. llega a un edificio con el teléfono. Antes de tomar mediciones WiFi necesita:

1. Tener una imagen del piso o zona como referencia visual.
2. Que el sistema sepa cuántos metros reales corresponden a cada píxel del plano.

Sin ese paso previo, las coordenadas de los puntos de medición son solo píxeles sin significado real, y la IA del Sprint 5 no puede calcular modelos de propagación correctos.

HU PB-02 — Importar Plano de Edificio

Descripción

El técnico sube uno o más archivos (PNG, JPG o PDF de una sola página) al backend. El sistema almacena el archivo, genera una URL de acceso firmada y devuelve las dimensiones del plano en píxeles. La app renderiza el plano en un canvas con soporte de zoom y desplazamiento táctil.

Restricciones técnicas relevantes:

- Tamaño máximo: **20 MB** por archivo.
- PDF multipágina: solo se procesa y guarda la **primera página** (conversión a PNG mediante PyMuPDF en el backend).
- Formatos aceptados: **PNG**, **JPG**, **PDF**.
- La URL firmada expira en **1 hora**; el cliente la renueva al reabrir la pantalla.
- Un proyecto puede tener **múltiples planos** (uno por piso, locación o zona).
- Un plano **no puede eliminarse** si ya tiene puntos de medición asociados.

Ejemplo de uso paso a paso

Escenario: El técnico “Carlos Soliz” tiene el proyecto `Edificio Torre Norte` creado en Sprint 1. Ahora quiere subir el plano del piso 3.

1. Carlos abre la app → Mis Proyectos → toca "Torre Norte".
2. Toca el botón "+" en la sección "Planos".
3. El explorador de archivos del teléfono se abre.
4. Carlos selecciona "plano_piso3.pdf" (8 MB, 2 páginas).
5. La app envía:

```
POST /api/proyectos/42/planos
Content-Type: multipart/form-data
[archivo binario]
```
6. El backend detecta PDF multipágina → convierte página 1 a PNG (PyMuPDF).
7. El backend guarda el archivo como:
`plano_42_a3c7f2d8.png` → `/var/lib/heatmapper/planos/`
8. El backend responde:

```
HTTP 201 Created
{
  "id": 17,
  "urlFirmada": "http://backend/planos/plano_42_a3c7f2d8.png?token=...",
  "formato": "PDF",
  "anchoPx": 2480,
  "altoPx": 3508,
  "warning": "Se importó solo la primera página del PDF"
}
```
9. La app muestra el plano renderizado. Carlos puede hacer pinch-to-zoom y desplazarse con el dedo. El mensaje "Se importó solo la primera página" aparece brevemente como snackbar informativo.

Caso de error — archivo demasiado grande:

Carlos intenta subir "plano_full_hd.jpg" (25 MB).
→ HTTP 413 Payload Too Large
→ La app muestra: "El archivo supera el límite de 20 MB. Comprime la imagen e inténtalo de nuevo."

Caso de error — formato no soportado:

Carlos selecciona "plano.dwg" (AutoCAD).
→ HTTP 415 Unsupported Media Type
→ La app muestra: "Formato no soportado. Usa PNG, JPG o PDF."

Flujo técnico resumido

[App Móvil]	[Backend FastAPI]	[Almacenamiento]
— POST /planos (multipart) —>		
	— validar tamaño y formato	

```

|                                     |— si PDF: PyMuPDF → PNG          |
|                                     |— guardar archivo —————>|
|                                     |— INSERT plano en PostgreSQL    |
|                                     |— generar URL firmada          |
|<— 201 + urlFirmada —————|                                     |
|                                     |                                     |
|— renderizar en Canvas —————>|                                     |

```

HU PB-11 — Calibrar Escala del Plano

Descripción

Una vez que el plano está subido, el técnico dibuja una línea sobre él entre dos puntos conocidos (por ejemplo, el largo de un pasillo) e ingresa la longitud real en metros. El backend calcula y persiste el factor

`escala_m_por_px`, que convierte píxeles del plano a metros reales.

Fórmula:
$$\text{escala_m_por_px} = \frac{\text{distancia_real_m}}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}$$

Restricciones:

- Distancia de referencia **mínima: 1 metro** (para evitar errores de precisión).
- Si el plano ya tiene puntos de medición asociados, **no se puede recalibrar** (HTTP 409).
- La calibración es **obligatoria** para habilitar la captura en el Sprint 3.
- El estado de calibración persiste en el backend y es accesible desde cualquier dispositivo.

Ejemplo de uso paso a paso

Escenario: Carlos ya subió el plano del piso 3. Ahora quiere calibrarlo usando el pasillo central que mide 12 metros.

```

1. Carlos toca "Calibrar escala" en la pantalla del plano.
2. La app entra en modo calibración (borde azul pulsante en el canvas).
3. Carlos toca el inicio del pasillo → punto A (980, 450) en píxeles del plano.
4. Carlos toca el final del pasillo → punto B (1840, 450) en píxeles del plano.
   La app dibuja una línea naranja entre A y B.
5. Aparece un diálogo: "¿Qué longitud real tiene esta línea?"
   Carlos escribe: 12 (metros) → toca "Confirmar".
6. La app envía:
   PATCH /api/planos/17/calibracion
   {
     "x1": 980, "y1": 450,
     "x2": 1840, "y2": 450,
     "distanciaRealM": 12.0
   }
7. El backend calcula:
   distancia_px = sqrt((1840-980)^2 + (450-450)^2) = 860 px
   escala_m_por_px = 12.0 / 860 ≈ 0.01395 m/px
8. El backend actualiza el registro del plano y responde:
   HTTP 200 OK

```

```
{
  "id": 17,
  "escalaMPorPx": 0.01395,
  "calibrado": true
}
```

9. La app muestra una "regla virtual":

Carlos toca dos puntos cualesquiera del plano y ve la distancia real en metros.

Ejemplo: toca una sala → la app muestra "≈ 8.4 m × 5.2 m".

10. El botón "Iniciar captura" (Sprint 3) se habilita con ícono verde.

Caso de error — distancia insuficiente:

Carlos dibuja una línea muy corta (0.5 m de referencia).

→ HTTP 422 Unprocessable Entity

→ La app muestra: "La distancia debe ser al menos 1 metro para garantizar precisión."

Caso de error — plano ya tiene puntos:

Carlos intenta recalibrar un plano que ya tiene 15 puntos de medición del Sprint 3.

→ HTTP 409 Conflict

→ La app muestra: "No es posible recalibrar con mediciones registradas. Elimina los puntos primero (El botón "Calibrar" aparece deshabilitado con ese tooltip).

Diagrama de relación Sprint 2

```
[Proyecto (Sprint 1)]
|
| 1..*
|
↓
[Plano] ← POST /api/proyectos/{id}/planos
|
| PATCH /api/planos/{id}/calibracion
|
↓
[Plano calibrado]
escala_m_por_px ✓
|
| (habilita)
|
↓
[Captura WiFi – Sprint 3]
```

Resultado al cierre del Sprint 2

Al finalizar este sprint, el sistema puede:

Capacidad	Endpoint	Estado esperado
Subir plano PNG/JPG/PDF	POST /api/proyectos/{id}/planos	201 en p95 ≤ 1 s
Listar planos de un proyecto	GET /api/proyectos/{id}/planos	200 con lista paginada
Obtener URL firmada renovada	GET /api/planos/{id}/url-firmada	200 con URL válida
Calibrar escala	PATCH /api/planos/{id}/calibracion	200 con factor m/px
Eliminar plano sin puntos	DELETE /api/planos/{id}	204
Rechazar eliminación con puntos	DELETE /api/planos/{id}	409

Demo de cierre: técnico crea proyecto → sube plano PDF → el sistema convierte la primera página → el técnico dibuja línea de referencia sobre el pasillo → ingresa 12 m → el sistema confirma `0.01395 m/px` → la regla virtual mide distancias correctamente.

Sprint 3 — Captura WiFi en línea

Período: 12 mayo – 25 mayo 2026 (10 días hábiles)

PHU comprometidos: 21

Historias de usuario: PB-03 (Capturar señales WiFi) · PB-04 (Marcar puntos de medición)

Objetivo en una oración

Al cierre del Sprint 3 un técnico puede recorrer un edificio, marcar puntos sobre el plano calibrado y capturar mediciones WiFi reales que se persisten en tiempo real en PostgreSQL, sin guardar nada en el dispositivo.

¿Qué problema resuelve?

El técnico recorre el edificio con el teléfono. En cada posición relevante (centro de sala, pasillo, ascensor, esquina) necesita:

1. Registrar su posición exacta sobre el plano.
2. Escanear todas las redes WiFi visibles en ese punto (SSID, BSSID, RSSI, canal, frecuencia).
3. Enviar esos datos al servidor **inmediatamente**, sin acumularlos en el teléfono.

Al terminar el recorrido, el servidor tiene todos los datos necesarios para generar el heatmap en el Sprint 4.

HU PB-03 — Capturar Señales WiFi (en línea)

Descripción

El técnico activa la captura en la `CapturaPage`. La app usa el `WifiManager` de Android para obtener la lista de redes visibles en ese instante. Cada lote (posición + lista de redes) se envía como un solo request POST al backend. El backend valida, clasifica las señales por nivel y persiste en las tablas `punto_medicion` y `medicion_wifi`.

Restricciones técnicas críticas:

Restricción	Valor	Fuente
Throttling Android ≥ 8.0	Máx. 4 escaneos cada 2 minutos en background	CWNA-107 / Android API

Restricción	Valor	Fuente
Reintentos del cliente	Backoff exponencial: 3 intentos , máx. 4 s total	PB-03 regla de negocio
Almacenamiento local	Prohibido bajo cualquier circunstancia	Modalidad 100 % en línea
Rango válido de RSSI	Entre -120 dBm y 0 dBm	Validación backend (422 si fuera de rango)
Cobertura objetivo	≥ -70 dBm (CWNA-107)	Umbral de diseño
Zona muerta	< -90 dBm (CWNA-107)	Clasificación <code>ZONA_MUERTA</code>

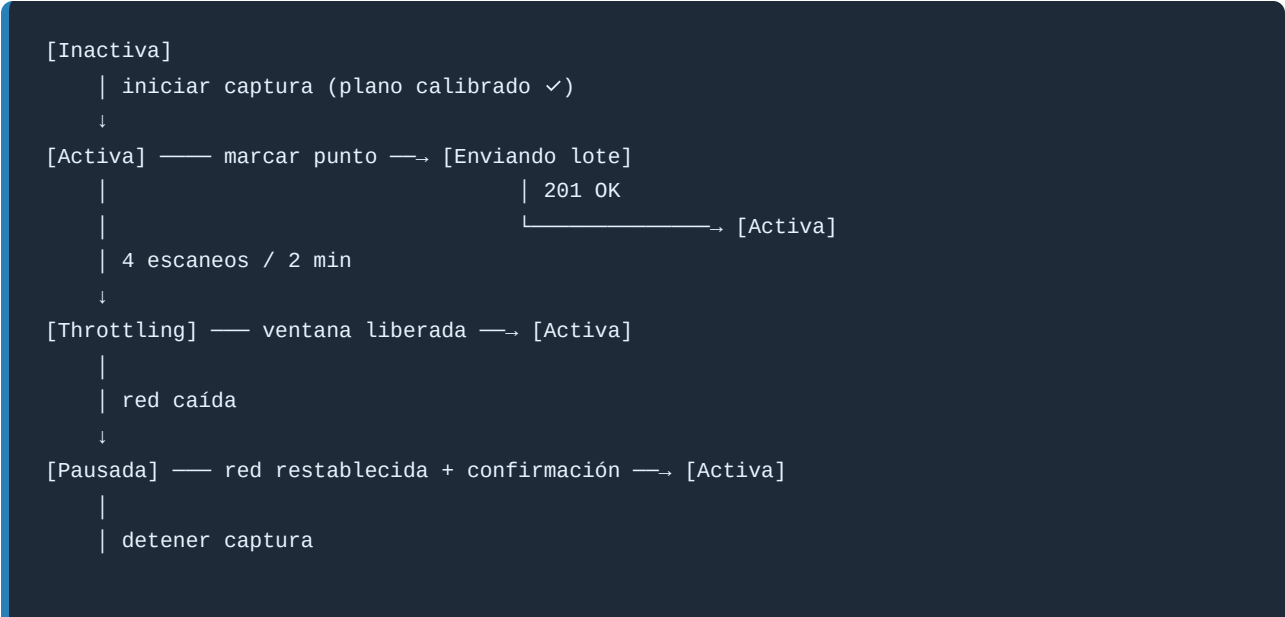
Clasificación de nivel de señal (backend)

El backend asigna automáticamente el campo `nivel` a cada medición al persistirla:

RSSI (dBm)	Nivel	Color en plano
≥ -60	<code>EXCELENTE</code>	 Verde
-60 a -70	<code>BUENA</code>	 Amarillo
-70 a -80	<code>ACEPTABLE</code>	 Naranja
-80 a -90	<code>DEBIL</code>	 Rojo
< -90	<code>ZONA_MUERTA</code>	 Negro

Estados de la sesión de captura

La `CapturaPage` maneja un `CapturaCubit` (BLoC) con los siguientes estados:



[Inactiva]

Ejemplo de uso paso a paso — Modo Puntual

Escenario: Carlos está en el piso 3 con el plano calibrado. Quiere medir la cobertura de la sala de reuniones.

1. Carlos abre el proyecto → toca el plano del piso 3.
2. Toca "Iniciar captura" (habilitado porque el plano está calibrado).
3. La app entra en CapturaPage: el plano se muestra con un banner
"• Captura activa – conectado al servidor".
4. Carlos camina hasta el centro de la sala de reuniones.
5. Toca sobre el plano en la posición donde se encuentra
→ coordenadas (x=1200, y=890) en píxeles del plano.
6. La app dispara WifiScanner:
→ Android WifiManager.startScan()
→ Devuelve 8 redes visibles:

SSID:"Bulldog-Corp"	BSSID:"AA:BB:CC:DD:EE:01"	RSSI:-55	canal:6	freq:2437
SSID:"Bulldog-Corp"	BSSID:"AA:BB:CC:DD:EE:02"	RSSI:-72	canal:6	freq:2437
SSID:"Visitantes"	BSSID:"AA:BB:CC:DD:EE:03"	RSSI:-68	canal:11	freq:2462
SSID:"Bulldog-5GHz"	BSSID:"AA:BB:CC:DD:EE:04"	RSSI:-61	canal:36	freq:5180

... (4 redes más)
7. La app envía el lote al backend:
POST /api/mediciones
{
 "planoId": 17,
 "x": 1200,
 "y": 890,
 "mediciones": [
 {"ssid": "Bulldog-Corp", "bssid": "AA:BB:CC:DD:EE:01", "rssi": -55, "canal": 6, "frecuen"},
 {"ssid": "Bulldog-Corp", "bssid": "AA:BB:CC:DD:EE:02", "rssi": -72, "canal": 6, "frecuen"},
 {"ssid": "Visitantes", "bssid": "AA:BB:CC:DD:EE:03", "rssi": -68, "canal": 11, "frecuen"},
 {"ssid": "Bulldog-5GHz", "bssid": "AA:BB:CC:DD:EE:04", "rssi": -61, "canal": 36, "frecuen"},
 ...
]
}
8. El backend:
 - Valida ownership del plano (el plano pertenece al proyecto del técnico).
 - Valida rango de RSSI (todos entre -120 y 0).
 - Clasifica cada medición:
 - 55 dBm → EXCELENTE
 - 72 dBm → ACEPTABLE
 - 68 dBm → BUENA
 - 61 dBm → BUENA
 - Determina el nivel agregado del punto = peor RSSI del lote = ACEPTABLE (-72).
 - Inserta en PostgreSQL:
 punto_medicion (id=301, plano_id=17, x=1200, y=890, nivel="ACEPTABLE")
 medicion_wifi (id=1001..1008, punto_id=301, ...)
 - Responde: HTTP 201
 { "puntoId": 301, "nivel": "ACEPTABLE", "cantidadMediciones": 8 }
9. La app renderiza un círculo NARANJA en (1200, 890) sobre el plano.
El badge muestra "8 redes".

10. Carlos avanza al siguiente punto. El contador de throttling muestra "Escaneos restantes: 3 (se renueva en 1:47)".

Ejemplo de uso — Gestión de conectividad

Carlos está tomando mediciones. De repente el router de la oficina se apaga (o Carlos entra a un cuarto sin señal de datos).

- ConnectivityMonitor detecta red caída.
- La CapturaPage muestra un banner rojo permanente:
"▲ Sin conexión al servidor – captura pausada"
- El botón "Marcar punto" se deshabilita.
- El estado del Cubit pasa a [Pausada].

Minutos después, la conexión se restablece.

- Banner cambia a amarillo: "Conexión restablecida – toca para reanudar"
- Carlos toca "Reanudar".
- El estado vuelve a [Activa].
- No se perdió ningún dato: simplemente no se tomaron mediciones en ese intervalo.
(No había nada que recuperar porque nada se guardó localmente).

Ejemplo de uso — Retry exponencial

Carlos marca un punto. El backend tarda más de lo esperado.

```
Intento 1 (inmediato):    timeout → falla
Intento 2 (+ 500 ms):    error 503 → falla
Intento 3 (+ 1 500 ms):  timeout → falla
```

- Total: ~2.5 s de espera.
- La app muestra: "× No se pudo enviar el lote. [Reintentar]"
- El punto NO aparece en el plano (no hay confirmación del servidor).
- El lote se descarta de la memoria.
- Carlos puede reintentar manualmente o avanzar al siguiente punto.

IMPORTANTE: En ningún momento se escribió ningún archivo ni base de datos en el teléfono. Esto cumple con la modalidad 100 % en línea del proyecto.

HU PB-04 — Marcar Puntos de Medición

Descripción

El técnico interactúa con el canvas del plano en dos modos: **Puntual** (cada toque dispara un escaneo) y **Continuo** (la app escanea automáticamente cada N segundos mientras el técnico se desplaza). Los puntos registrados se muestran sobre el plano con el color correspondiente a su nivel de señal.

Modos de captura:

Modo	Comportamiento	Cuándo usarlo
Puntual	Cada toque sobre el plano dispara un escaneo + envío	Medición metódica punto a punto
Continuo	Escaneo automático cada 15, 30 o 60 s (configurable)	Recorrido libre por pasillos

Reglas clave:

- El plano **debe estar calibrado** (PB-11). Si no lo está, el botón "Iniciar captura" está deshabilitado con tooltip.
- Las coordenadas del punto se guardan en **píxeles del plano** (no de pantalla), aplicando la transformación inversa del zoom/pan actual.
- El técnico puede **tocar un punto registrado** para ver el detalle de todas las mediciones de ese lote.
- El técnico puede **eliminar un punto** con confirmación (DELETE con cascada sobre las mediciones).

Ejemplo de uso — Modo Continuo

Escenario: Carlos necesita mapear el pasillo principal que cruza todo el piso 3.

- Carlos activa el modo "Continuo" → selecciona intervalo: 30 segundos.
- La app muestra: "Modo continuo activo – escaneo cada 30 s"
Un contador regresivo aparece en pantalla.
- Carlos empieza a caminar lentamente por el pasillo.
- A los 30 s, la app escanea automáticamente.
→ Carlos está en (500, 600) → escaneo → POST → punto verde en el plano.
- A los 60 s, escaneo automático.
→ Carlos está en (700, 600) → escaneo → POST → punto amarillo.
- A los 90 s, escaneo automático.
→ Carlos está en (950, 600) → escaneo → POST → punto naranja.
Nota: el nivel bajó porque se alejó del AP.
- A los 120 s, se alcanza el límite de throttling Android (4 escaneos / 2 min).
→ La app pausa el timer automáticamente.
→ Banner: "Límite de escaneos alcanzado – reanuda en 0:47"
→ Carlos espera o continúa caminando sin escanear.
- Cuando el timer se renueva, la app reanuda automáticamente.
- Al terminar, Carlos toca "Detener captura".
El plano muestra una línea de colores que mapea la cobertura del pasillo.

Ejemplo de uso — Detalle de un punto

Carlos toca el punto naranja en (950, 600) que registró anteriormente.
→ Se abre un bottom sheet (panel inferior) con el detalle:

Punto #303 – (950 px, 600 px)
Posición real: ~13.2 m, ~8.4 m desde esquina NW
Nivel agregado: ACEPTABLE (-79 dBm)

8 redes detectadas:

1. Bulldog-Corp	AA:BB:CC:01	-55 dBm	EXCELENTE	ch.6
2. Bulldog-5GHz	AA:BB:CC:04	-61 dBm	BUENA	ch.36
3. Visitantes	AA:BB:CC:03	-68 dBm	BUENA	ch.11
4. Bulldog-Corp	AA:BB:CC:02	-79 dBm	ACEPTABLE	ch.6
5. Vecino-WiFi	DD:EE:FF:01	-84 dBm	DÉBIL	ch.1
6. IoT-Devices	DD:EE:FF:02	-87 dBm	DÉBIL	ch.11
7. Backup-AP	DD:EE:FF:03	-91 dBm	ZONA_MUERTA	ch.6
8. Guest-Old	DD:EE:FF:04	-95 dBm	ZONA_MUERTA	ch.11

[Eliminar punto]

Ejemplo de uso — Eliminación de punto

Carlos se da cuenta de que el punto #302 lo marcó en el lugar equivocado.

1. Toca el punto en el plano.
2. En el bottom sheet toca "Eliminar punto".
3. Aparece diálogo de confirmación:
"¿Eliminar el punto #302 y sus 8 mediciones? Esta acción no se puede deshacer."
[Cancelar] [Eliminar]
4. Carlos toca "Eliminar".
5. La app envía:
DELETE /api/puntos/302
6. El backend elimina en cascada:
DELETE FROM medicion_wifi WHERE punto_id = 302 (8 filas)
DELETE FROM punto_medicion WHERE id = 302 (1 fila)
7. Responde: HTTP 204 No Content
8. El punto desaparece del plano. El bottom sheet se cierra.

Conversión de coordenadas — detalle técnico

Este es uno de los aspectos más importantes de la implementación. Las coordenadas que el técnico toca en la pantalla no son iguales a las coordenadas del plano, porque el plano puede estar con zoom o desplazado.

Ejemplo:

El plano tiene 2480 × 3508 px (tamaño real en el servidor).
La pantalla del teléfono tiene 1080 × 1920 px.
El usuario aplicó un zoom de 1.8x y desplazó el plano (-200, -400) px.

El técnico toca (540, 960) en la pantalla (centro).

Fórmula de conversión (coordenadas de plano):

$x_{\text{plano}} = (x_{\text{pantalla}} - \text{offset}_x) / \text{zoom} = (540 - (-200)) / 1.8 \approx 411 \text{ px}$
 $y_{\text{plano}} = (y_{\text{pantalla}} - \text{offset}_y) / \text{zoom} = (960 - (-400)) / 1.8 \approx 756 \text{ px}$

El backend recibe (411, 756) como coordenadas del plano.

Al calibrar: posición real $\approx 411 \times 0.01395 \text{ m} \approx 5.7 \text{ m}$ en X
 $756 \times 0.01395 \text{ m} \approx 10.5 \text{ m}$ en Y

Esta conversión ocurre en la app móvil antes de enviar el lote, usando el estado actual de

`InteractiveViewer` (Flutter).

Permisos Android requeridos (Sprint 3)

```
<!-- AndroidManifest.xml -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
```

Nota: `ACCESS_FINE_LOCATION` es obligatorio en Android 9+ para acceder a resultados de escaneo WiFi. Sin este permiso, `WifiManager.getScanResults()` devuelve una lista vacía.

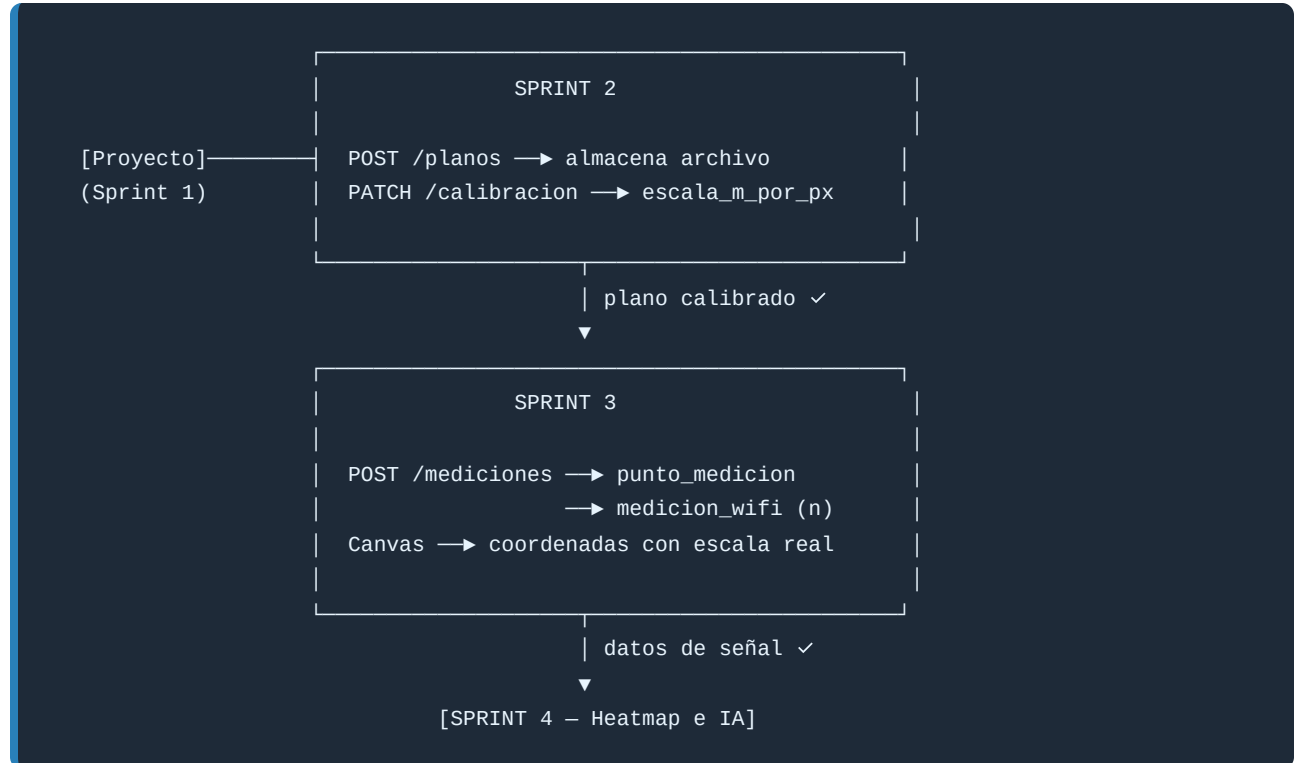
Resultado al cierre del Sprint 3

Al finalizar este sprint, el sistema puede:

Capacidad	Endpoint / Componente	Estado esperado
Capturar lote WiFi	<code>POST /api/mediciones</code>	201 en p95 $\leq 1 \text{ s}$ con 50 mediciones
Listar puntos de un plano	<code>GET /api/planos/{id}/puntos</code>	200 con lista
Ver detalle de un punto	<code>GET /api/puntos/{id}</code>	200 con mediciones ordenadas por RSSI
Eliminar punto	<code>DELETE /api/puntos/{id}</code>	204 con cascada
Modo puntual (app)	<code>CapturaPage</code> - toque	Punto + badge en plano
Modo continuo (app)	<code>CapturaPage</code> - timer	Escaneo cada N segundos
Throttling visible	<code>CapturaPage</code> - contador	Deshabilitado al límite
Gestión de red caída	<code>ConnectivityMonitor</code>	Banner permanente
No almacenamiento local	Ausencia de tablas SQLite	Verificable por auditoría

Demo de cierre: técnico activa captura → marca 10 puntos en modo puntual → en campo real con router WiFi de prueba → los 10 puntos y sus mediciones aparecen en la BD → verificado con consulta directa a PostgreSQL.

Relación entre Sprints 2 y 3



Dependencia estricta: el Sprint 3 no puede ejecutarse sobre un plano no calibrado. El campo `calibrado: bool` en la tabla `plano` actúa como semáforo: si es `false`, el endpoint `POST /api/mediciones` devuelve `HTTP 422` con mensaje `"El plano no está calibrado. Complete la calibración antes de registrar mediciones."`.

Tabla resumen comparativa

Aspecto	Sprint 2	Sprint 3
Objetivo central	Subir y calibrar plano	Capturar señales WiFi en campo
HU	PB-02, PB-11	PB-03, PB-04
PHU	16	21
Actor principal	Técnico (antes del campo)	Técnico (en campo)
Responsable backend	Jhasmany (PB-02) + Borys (PB-11)	Jhasmany (PB-03) + Borys (PB-04)
Responsable móvil	Jhasmany	Jhasmany
Tablas nuevas en BD	plano	punto_medicion, medicion_wifi
Endpoints nuevos	5	4
Restricción técnica clave	PyMuPDF / escala ≥ 1 m	Throttling Android / sin datos locales
Criterio de done	Plano calibrado con regla virtual	10 puntos reales en BD vía campo

Glosario técnico

Término	Definición
RSSI	Received Signal Strength Indicator — potencia de la señal recibida en dBm (negativo; más cercano a 0 = más fuerte)
BSSID	Dirección MAC del punto de acceso WiFi (identifica el hardware físico)
SSID	Nombre de la red WiFi (puede tener múltiples BSSID)
Throttling Android	Limitación del sistema operativo a 4 escaneos WiFi cada 2 minutos en apps en segundo plano (Android $\geq$ 8.0)
Zona muerta	Área donde la señal WiFi es < -90 dBm, prácticamente inutilizable (CWNA-107)
Plano calibrado	Plano con el factor <code>escala_m_por_px</code> calculado y persistido
Lote de mediciones	Conjunto de ScanResults de un solo escaneo, asociados a un punto (x,y)
Backoff exponencial	Estrategia de reintento donde el tiempo de espera aumenta exponencialmente entre intentos
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación sin estado usado por el backend FastAPI
p95	Percentil 95 de latencia — el 95 % de las solicitudes se resuelven en ese tiempo o menos